基于静态路由的公司与分部互联

1. 项目背景

Jan16 公司有北京总部、广州分部和上海分部 3 个办公地点，各分部与总部之间使用路由器互联。北京、上海、广州的路由器分别为 R1、R2、R3，路由器需配置静态路由，使所有计算机能够互相访问。项目拓扑如图 1 所示，具体要求如下：

（1）路由器之间通过 VPN（假设）互联；

（2）公司总分之间通过静态路由互联；

（3）测试计算机和路由器的 IP 和接口信息如拓扑所示。

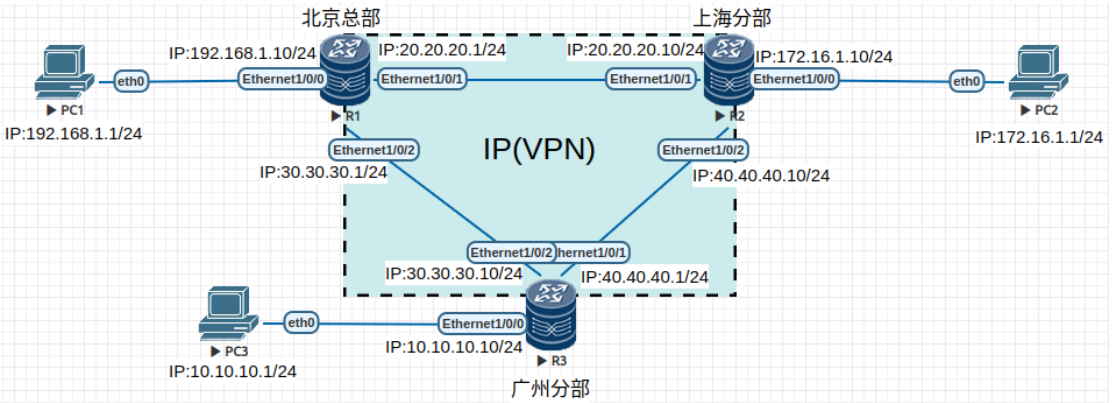


图 1 网络拓扑图

设备需求

（1）L3 Router --- Network OS 数量 3 台，Virtual PC (VPCS)数量 3 台；

2. 项目规划设计

北京总部使用 192.168.1.0 网段，上海分部使用 172.16.1.0 网段，广州分部使用 10.10.10.0 网段，R1 与 R2 之间为 20.20.20.0 网段，R1 与 R3 之间为 30.30.30.0 网段，R2 与 R3 之间为 40.40.40.0 网段，所有网段均使用 24 位子网掩码。路由器配置相应的静态路由，使所有计算机均能互访。

配置步骤如下：

（1） 配置路由器接口

（2） 配置静态路由

（3） 配置各计算机的 IP 地址

具体规划如下表：

表 1 IP 地址规划表

设备	接口	IP 地址
R1	E1/0/0	192.168.1.10/24
R1	E1/0/1	20.20.20.1/24
R1	E1/0/2	30.30.30.1/24
R2	E1/0/0	172.16.1.10/24
R2	E1/0/1	20.20.20.10/24
R2	E1/0/2	40.40.40.10/24
R3	E1/0/0	10.10.10.10/24
R3	E1/0/1	40.40.40.1/24
R3	E1/0/2	30.30.30.10/24
PC1	E0	192.168.1.1/24
PC2	E0	172.16.1.1/24
PC3	E0	10.10.10.1/24

表 2 端口规划表

本端设备	接口	端口 IP 地址	对端设备
R1	E1/0/0	192.168.1.10/24	PC1
R1	E1/0/1	20.20.20.1/24	R2
R1	E1/0/2	30.30.30.1/24	R3
R2	E1/0/0	172.16.1.10/24	PC2
R2	E1/0/1	20.20.20.10/24	R1
R2	E1/0/2	40.40.40.10/24	R3
R3	E1/0/0	10.10.10.10/24	PC3
R3	E1/0/1	40.40.40.1/24	R2
R3	E1/0/2	30.30.30.10/24	R1
PC1	E0	192.168.1.1/24	R1
PC2	E0	172.16.1.1/24	R2
PC3	E0	10.10.10.1/24	R3

表 3 路由规划表

路由器	目的网段	下一跳地址
R1	172.16.1.0/24	20.20.20.10
R1	10.10.10.0/24	30.30.30.10
R2	192.168.1.0/24	20.20.20.1
R2	10.10.10.0/24	40.40.40.1

R3	192.168.1.0/24	30.30.30.1
R3	172.16.1.0/24	40.40.40.10

3.项目实施

（1）配置路由器接口

R1 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname R1
[R1]interface Ethernet 1/0/0
[R1-Ethernet1/0/0]ip address 192.168.1.10 255.255.255.0
[R1-Ethernet1/0/0]quit
[R1]interface Ethernet 1/0/1
[R1-Ethernet1/0/1]ip address 20.20.20.1 255.255.255.0
[R1-Ethernet1/0/1]quit
[R1]interface Ethernet 1/0/2
[R1-Ethernet1/0/2]ip address 30.30.30.1 255.255.255.0
[R1-Ethernet1/0/2]quit
```

R2 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname R2
[R2]interface Ethernet 1/0/0
[R2-Ethernet1/0/0]ip address 172.16.1.10 255.255.255.0
[R2-Ethernet1/0/0]quit
[R2]interface Ethernet 1/0/1
[R2-Ethernet1/0/1]ip address 20.20.20.10 255.255.255.0
[R2-Ethernet1/0/1]quit
[R2]interface Ethernet 1/0/2
[R2-Ethernet1/0/2]ip address 40.40.40.10 255.255.255.0
[R2-Ethernet1/0/2]quit
```

R3 的配置

```
<HUAWEI>system-view immediately
[HUAWEI]sysname R3
[R3]interface Ethernet 1/0/0
```

```
[R3-Ethernet1/0/0]ip address 10.10.10.10 255.255.255.0
[R3-Ethernet1/0/0]quit
[R3]interface Ethernet 1/0/1
[R3-Ethernet1/0/1]ip address 40.40.40.1 255.255.255.0
[R3-Ethernet1/0/1]quit
[R3]interface Ethernet 1/0/2
[R3-Ethernet1/0/2]ip address 30.30.30.10 255.255.255.0
[R3-Ethernet1/0/2]quit
```

（2）配置静态路由

在 R1 上配置目的网段为主机 PC2 所在网段的静态路由，即目的 IP 地址为 172.16.1.0，掩码 255.255.255.0 即 24 位。对于 R1 而言，要发送数据到主机 PC2，则必须先发送给 R2，所以 R2 即为 R1 的下一跳路由，R2 与 R1 所在的直连链路上的物理接口的 IP 地址即为下一跳 IP 地址，即 20.20.20.10。

```
[R1]ip route-static 172.16.1.0 24 20.20.20.10
```

配置配置目的网段为 PC3 所在网段的静态路由

```
[R1]ip route-static 10.10.10.0 24 30.30.30.10
```

采取同样方式在 R2 上配置目的网段为 PC1、PC3 所在网段的静态路由

```
[R2]ip route-static 192.168.1.0 24 20.20.20.1
[R2]ip route-static 10.10.10.0 24 40.40.40.1
```

采取同样方式在 R3 上配置目的网段为 PC1、PC2 所在网段的静态路由

```
[R3]ip route-static 192.168.1.0 24 30.30.30.1
[R3]ip route-static 172.16.1.0 24 40.40.40.10
```

（3）配置各计算机的 IP 地址

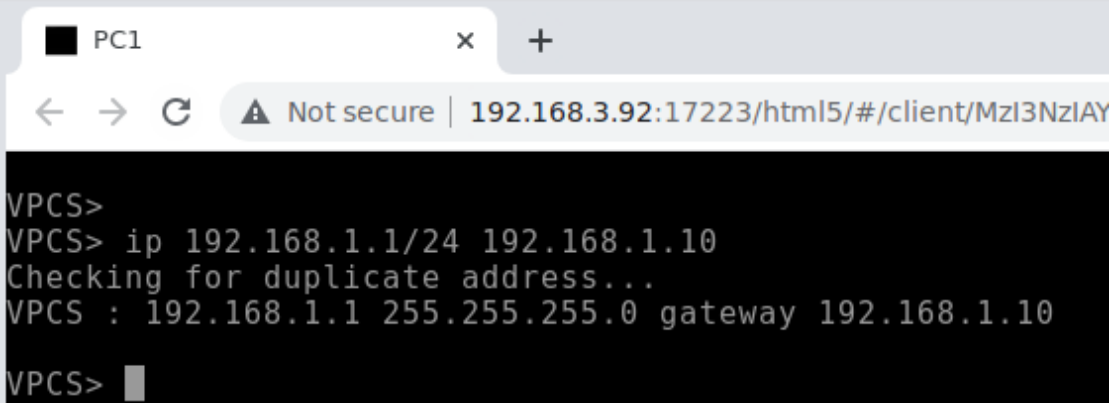


图 2 PC1 IP 配置图

图 3 PC2 IP 配置图

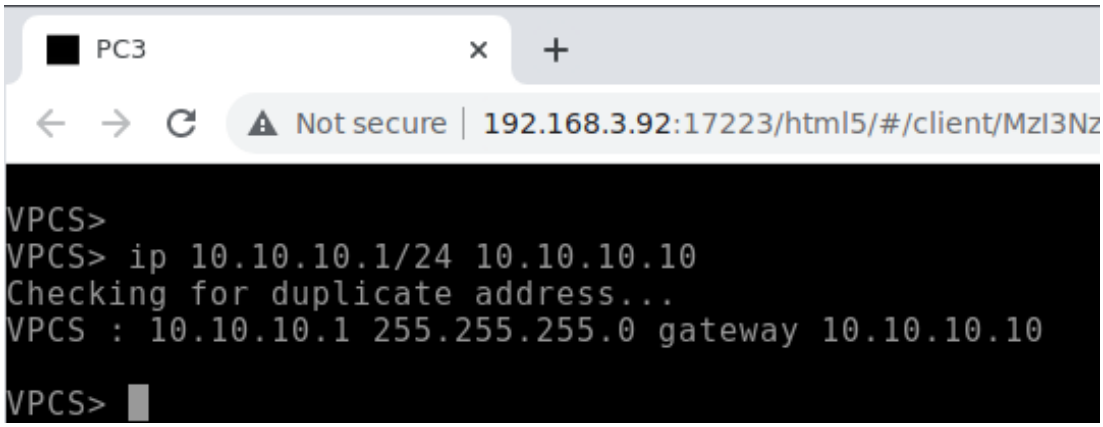


图 4 PC3 IP 配置图

4. 项目验证

（1）验证路由器上路由表的配置信息

R1 的配置

```
[R1]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance, B - black hole route
------------------------------------------------------------------------------
Routing Table :  public
         Destinations : 15       Routes : 15

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

     10.10.10.0/24  Static  60   0             RD  30.30.30.10     Ethernet1/0/2
     20.20.20.0/24  Direct  0    0             D   20.20.20.1      Ethernet1/0/1
     20.20.20.1/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/1
   20.20.20.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/1
     30.30.30.0/24  Direct  0    0             D   30.30.30.1      Ethernet1/0/2
     30.30.30.1/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/2
   30.30.30.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/2
      127.0.0.0/8   Direct  0    0             D   127.0.0.1       InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       InLoopBack0
     172.16.1.0/24  Static  60   0             RD  20.20.20.10     Ethernet1/0/1
    192.168.1.0/24  Direct  0    0             D   192.168.1.10    Ethernet1/0/0
   192.168.1.10/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/0
  192.168.1.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       Ethernet1/0/0
255.255.255.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1       InLoopBack0
```

R2 的配置

```
[R2]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance, B - black hole route
------------------------------------------------------------------------------
Routing Table :  public
         Destinations : 15       Routes : 15

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

     10.10.10.0/24  Static  60   0             RD  40.40.40.1       Ethernet1/0/2
     20.20.20.0/24  Direct  0    0             D   20.20.20.10      Ethernet1/0/1
    20.20.20.10/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        Ethernet1/0/1
   20.20.20.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        Ethernet1/0/1
     40.40.40.0/24  Direct  0    0             D   40.40.40.10      Ethernet1/0/2
    40.40.40.10/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        Ethernet1/0/2
   40.40.40.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        Ethernet1/0/2
      127.0.0.0/8   Direct  0    0             D   127.0.0.1        InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        InLoopBack0
     172.16.1.0/24  Direct  0    0             D   172.16.1.10      Ethernet1/0/0
    172.16.1.10/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        Ethernet1/0/0
   172.16.1.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        Ethernet1/0/0
    192.168.1.0/24  Static  60   0             RD  20.20.20.1       Ethernet1/0/1
255.255.255.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        InLoopBack0
```

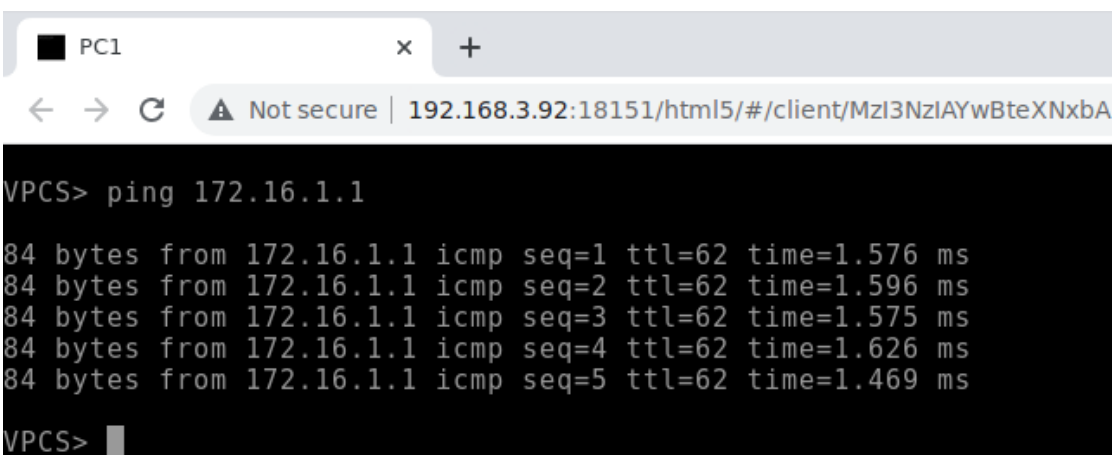
R3 的配置

```
[R3]display ip routing-table
Route Flags: R - relay, D - download to fib, T - to vpn-instance, B - black hole route
------------------------------------------------------------------------------
Routing Table :  public
         Destinations : 15       Routes : 15

Destination/Mask    Proto   Pre  Cost        Flags NextHop         Interface

     10.10.10.0/24  Direct  0    0             D   10.10.10.10      Ethernet1/0/0
    10.10.10.10/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        Ethernet1/0/0
   10.10.10.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        Ethernet1/0/0
     30.30.30.0/24  Direct  0    0             D   30.30.30.10      Ethernet1/0/2
    30.30.30.10/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        Ethernet1/0/2
   30.30.30.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        Ethernet1/0/2
     40.40.40.0/24  Direct  0    0             D   40.40.40.1       Ethernet1/0/1
     40.40.40.1/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        Ethernet1/0/1
   40.40.40.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        Ethernet1/0/1
      127.0.0.0/8   Direct  0    0             D   127.0.0.1        InLoopBack0
      127.0.0.1/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        InLoopBack0
127.255.255.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        InLoopBack0
     172.16.1.0/24  Static  60   0             RD  40.40.40.10      Ethernet1/0/1
    192.168.1.0/24  Static  60   0             RD  30.30.30.1       Ethernet1/0/2
255.255.255.255/32  Direct  0    0             D   127.0.0.1        InLoopBack0
[R3]
```

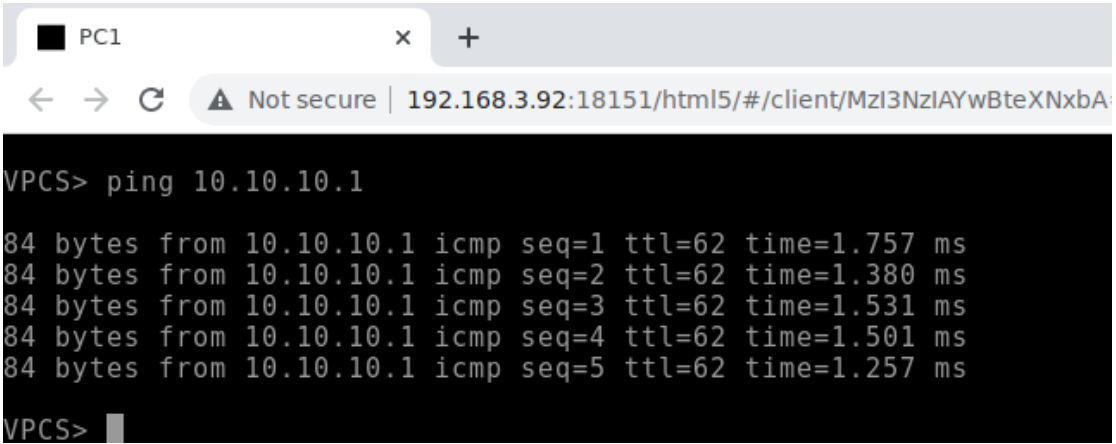
（2）测试各计算机的互通性

通过 Ping 命令，测试各计算机内部通信息的情况。

使用 PC1 Ping PC2 的计算机:



使用 PC1 Ping PC3 的计算机:



可以看出，各计算机可以互相通信。